

# typeset で Markdown から PDF を作る

組版基盤チーム 2026 年 9 月 8 日

## 目次

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. はじめに .....          | 1 |
| 1.1 この文書で使っている記法 ..... | 1 |
| 1.2 コードブロックと表 .....    | 2 |
| 1.3 図と数式 .....         | 2 |
| 2. 縦組みについて .....       | 4 |
| 2.1 まとめ .....          | 4 |
| 3. 索引 .....            | 5 |

## 1. はじめに

この文書は Markdown で書かれ、`jtypeset.md` で組版されている。見出しは自動採番され PDF のしおりになり、先頭の目次は 2 パス目で確定したページ番号を持つ。第 1.1 章で対応する記法を示し、図 1 と表 1 を参照する例も含める。

段落は既定で一字下げになり、行末は両端揃え、約物は JLaTeX のアキ量表に従う。**強調**は太字、*斜体*は欧文だけが傾く(和文は立てたまま)。`inline code` は等幅ではなくゴシックで区別する。リンクは印刷向きにリポジトリ<sup>1</sup>のように URL を脚注へ落とす。

### 1.1 この文書で使っている記法

- ・ 見出し `#~###` に `{#label}` を付けると `{ref:label}` `{page:label}` で参照できる
- ・ 脚注は `[^1]` と定義行<sup>2</sup>。番号は文書を通して連番で、注は段の末尾に集まる
- ・ ルビは青空文庫記法 くみはん 組版 かんじ か、漢字 に直接《》を付ける
  - 入れ子の箇条書きは字下げして続く
  - もう一つの項目
- ・ 絵文字もカラーで組める 🍌🇯🇵👨🍌❤️ (make fontdata の Noto 絵文字か OS の絵文字フォントを自動で使う。縦組みでは正立)
- ・ 数式は  $\dots$  と  $\$ \$ \dots \$ \$$ 。既定で MicroTeX (LaTeX 数式) が組む。front matter の `math` で `mathtext` や外部コマンドにも切り替えられる

#### 1. 番号付きの箇条書き

2. 二つ目。文章が長くなって折り返すときも、二行目以降は番号のぶんだけ下がった位置から始まるの

<sup>1</sup> <https://github.com/wamsoft/glyphware>

<sup>2</sup> 脚注の本文。ここにも **強調** や `code` が書ける。

で読みやすい。

3. 三つ目

1.2 コードブロックと表

```
import jtypeset as ts
fonts = ts.FontSet()
fonts.load_file("data/NotoSerifJP-Regular.otf", "serif")
flow = ts.Flow()
body = ts.TextStyle(["serif"], 10.5)
for i, line in enumerate([" 吾輩は猫である。", " 名前はまだ無い。"]):
    if i % 2 == 0: # タブ字下げは 4 桁のタブ位置に展開される
        flow.add_paragraph(ts.Paragraph(line, body))
pages = ts.FlowLayoutter(fonts).layout(flow, ts.PageSequence())
ts.save_pdf(pages, "neko.pdf")
```

表 1 Markdown と typeset の対応

| 記法            | typeset のブロック  | 備考                |
|---------------|----------------|-------------------|
| # 見出し         | HeadingBlock   | 採番・しおり・目次         |
| 段落            | ParagraphBlock | 一字下げ・両端揃え・脚注      |
| - 項目          | ListBlock      | 入れ子は字下げ           |
| 表             | TableBlock     | 直後の「表: ~」がキャプション  |
|       | ImageBlock     | 単独の段落なら図、文中なら行内画像 |
| \$\$ ... \$\$ | ObjectBlock    | 数式ハンドラで組む         |

1.3 図と数式



図 1 グラデーションの図。キャプションは alt から取る

行内の数式  $e^{i\pi} + 1 = 0$  は本文のベースラインに揃い、別行立ての式には番号が付く。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

(1)

式 (1) のように参照できる。数式は MicroTeX が組み、数式フォントのグリフとして PDF に埋め込まれる。ハンドラが無い環境では代替テキストが出るだけで、組版は止まらない。

行列や場合分けもそのまま書ける：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}, \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

引用は背景を付けて段落ごとに置く。長い引用でも段またぎは通常の段落と同じ扱い。

---

## 2. 縦組みについて

同じ Markdown を `writing: vertical` にすると縦組みで組める。縦組みでは数字や欧文が横倒しになり、ルビは右側に付く。台本や小説の下書きを Markdown で書いて、そのまま縦組みの PDF にする使い方を想定している。

### 2.1 まとめ

Markdown の要素と typeset のブロックはほぼ 1:1 に対応するので、変換器は薄い。足りない記法は `<!-- pagebreak -->` や `{#label}` のような小さな拡張で補い、組版の判断はすべて typeset 側に任せている。

# 3. 索引

本文の {index: よみ | 用語} を集めた索引。[index] の位置に置かれる。

M

Markdown ..... 1

あ

絵文字 ..... 1

か

脚注 ..... 1

組版 ..... 1